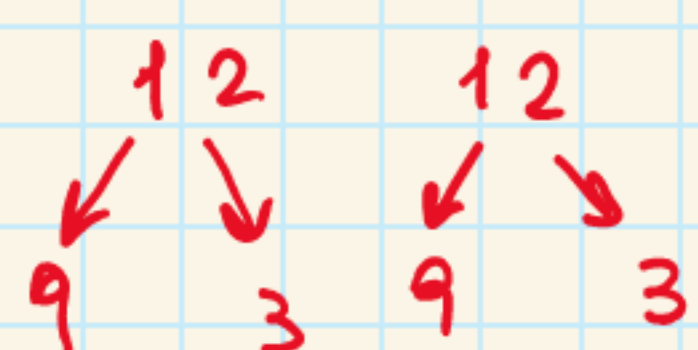


Семинар 4 февраля

4 февраля 2026 г. 17:08

Всего 2 задания в семестр



№16.18 (17) $A_{\text{чел}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 8 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{на 2}]{\text{строки}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 8 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \\ 8 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 8 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 8 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 15 & 10 \\ 2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ранг } A = 2$

Чтобы найти ранг достаточно метода Гаусса в ступ. виде. (прямой ход)

Обратный ход:

$\rightarrow E \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \leftarrow D$

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$Ax=0$

$F_0 = \left(\begin{array}{c} -D_n \\ E_{n-n} \end{array} \right) = \left[\begin{array}{c} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] ; \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \right) = C \left(\begin{array}{c} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) \forall C \in \mathbb{R}$

№16.22 A_n содержит O_{n-1} . Оценить $\text{ранг } A_n$

$0 \leq \text{ранг } A$
↑
достигается
на $A_n = O_n$

переставкой строк и столбцов можно добиться

$A_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & & \end{pmatrix}$

В стаде 101 корова. Замет: если удалить $\forall$ корову, то оставшихся можно разбить на 2, у которых равны сумм. Решить дома. Доказать, что все коровы весят одинаково.

№17.1(2) $\begin{cases} 3x + 5y = 2 \\ 5x + 9y = 4 \end{cases}$

$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 2 \\ 5 & 9 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 5 & 9 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{12}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right) \rightarrow$

$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{12}{5} & \frac{2}{5} \\ -1 & \frac{7}{5} & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0 & \frac{12}{5} & \frac{2}{5} \\ -1 & \frac{7}{5} & 0 \end{array} \right) \text{ дописать}$

№19.1(9) $\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 + x_5 = 6 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8 \end{cases}$

$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow[E]{D} \text{ Ответ: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} +$

$+ C_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

№19.19(2) $\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 5 & 4 & \alpha \\ 6 & -4 & 4 & 3 & \alpha^2 \\ 9 & -6 & 3 & 2 & \alpha^3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{3}{3}\alpha^2 - 3\alpha \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{\alpha}{3} - \frac{\alpha^2}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\alpha}{2} - \alpha^2 + \frac{\alpha^3}{3} \end{array} \right)$

Совместна $\Leftrightarrow$ (по Г. Кроншера - Копелли) $\frac{\alpha}{2} - \alpha^2 + \frac{\alpha^3}{3} = 0$

$\Leftrightarrow \alpha(1 - 2\alpha + \alpha^2) = 0$ отв: $\alpha = \{0, +1\}$

$\alpha = 0$ или $\alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0$

$D = 4 - 4 = 0$

$\alpha = \frac{2 \pm 0}{2} = 1$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ -\frac{5}{6} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{3}\alpha^2 - 3\alpha \\ \frac{\alpha}{3} - \frac{\alpha^2}{6} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\alpha = 0$ или $\alpha = 1$

потом расписывает их при $\alpha = 0$ и $\alpha = 1$

Методом Фредгольма совместности:

$Ax = b \rightarrow A^T y = 0$

$A^T = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ -2 & -4 & -6 \\ 5 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

по Ф. Фредгольма совместности

$(\alpha \ \alpha^2 \ \alpha^3) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$

$\alpha - 2\alpha^2 + \alpha^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha = 1 \end{cases}$